

Développement d'un système intégré de reconnaissance de caractères imprimés et de traduction de texte utilisant OCR et GRNN

Année universitaire:2022-2023

Présenté par:
ABDELLAH AGNAOU
REDA BAKKALI
MERYEM EL MANSOUR

22 juillet 2023

Plan

- 1 Introduction
- 2 Travaux connexes
- 3 Expériences et Analyses
- 4 Conclusion

Introduction

A quoi sert le système de reconnaissance optique de caractères (OCR) ?



Introduction

L'OCR est une technologie qui permet de scanner les images et de convertir le texte imprimé en texte numérique éditable. Les algorithmes d'OCR sont conçus pour reconnaître les formes de caractères en comparant les pixels de l'image source avec une base de données de caractères stockée dans le système.

1- NUMERISATION DU DOCUMENT



2. IMAGE
NUMERISEE SUR
ORDINATEUR

2. RECONNAISSANCE
DES CARACTERES

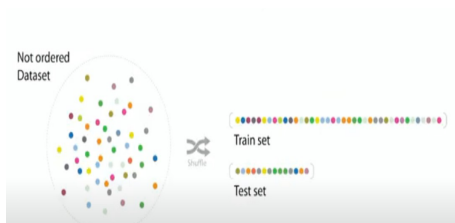


3. CONVERSION
EN TEXTE
MODIFIABLE

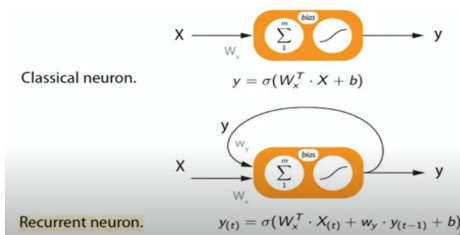
Travaux connexes

Préparation des datasets :

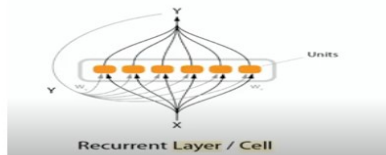
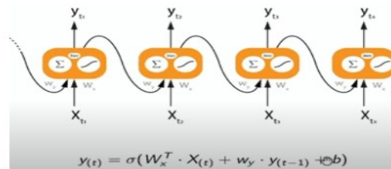
Les entres de model doivent être mélanger :



Principe de fonctionnement de neurone récurrent



Principe de fonctionnement de neurone récurrent



Qu'apprend le GRU ?

- Porte de reset (reset gate) - Porte de mise à jour (update gate) -Sortie du réseau GRU

Quelles sont les limites ?

gradient très grand , gradient très petit, capacité de mémoire limite.

Les fonctionnalités de GRU



Sigmoïde (notée s)
Fonction à appliquer

0.3		$s(0.3)$	=	0.57
0.7		$s(0.7)$	=	0.67
0.1		$s(0.1)$	=	0.52



Tanh (notée th)
Fonction à appliquer

0.3		$th(0.3)$	=	0.29
0.7		$th(0.7)$	=	0.60
0.1		$th(0.1)$	=	0.1



Symétrique
Chaque coordonnée est remplacée par 1 - la coordonnée

0.3	$1 -$	$1 - 0.3$	=	0.7
0.7		$1 - 0.7$	=	0.3
0.1		$1 - 0.1$	=	0.9



Multiplication
Multiplier les coordonnées face à face

0.3	$\times$	0.2	=	0.06
0.7		0.4	=	0.28
0.1		0.4	=	0.04



Addition
Additionner les coordonnées face à face

0.3	$+$	0.2	=	0.5
0.7		0.4	=	1.1
0.1		0.4	=	0.5

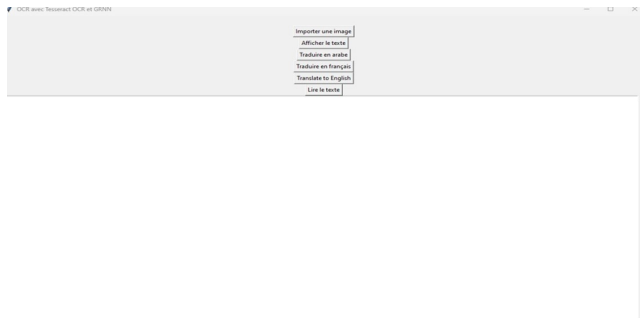


Concaténation
Mettre les deux vecteurs bout-à-bout

0.3		0.3
0.7		0.7
0.1		0.1
0.2		0.2
0.4		0.4
0.4		0.4

L'interface utilisateur (GUI)

L'objectif de notre interface utilisateur est d'afficher de manière claire et intuitive l'image sélectionnée par l'utilisateur, ainsi que les différentes options d'action disponibles. Pour ce faire, nous avons utilisé les fonctionnalités de mise en page et de gestion des widgets offertes par Tkinter.



L'interface utilisateur (GUI)



The screenshot shows a web application interface for text processing. At the top, a header bar contains the text "OCR avec Tesseract OCR et GRNN". The main content area features a text box with three paragraphs of French text. Below the text box, a vertical menu of buttons is visible, including "Importer une image", "Afficher le texte", "Traduire en arabe", "Traduire en français", "Translate to English", and "Lire le texte". The bottom of the interface has a large empty white box and a navigation bar with various icons.

OCR avec Tesseract OCR et GRNN

Les enlèvements parentaux. Les dossiers d'enlèvements parentaux restent ouverts pendant très longtemps, notamment si l'enfant se trouve à l'étranger, la législation n'est pas la même d'un pays à un autre.

Les fugues. En général, elles sont réglées dans les 48h. Elles ne sont pas considérées comme inquiétantes si la personne disparue ne présentait pas de signes de dépression et si elle n'a pas suivi un majeur.

Les disparitions inquiétantes. Concernent les mineurs, jeunes majeures et adultes qui présentaient quelques signes de dépression, et qui ont été susceptibles de suivre un adulte. **Lors d'une disparition inquiétante, il faut prévenir directement la gendarmerie et non le 116 000.**

Importer une image

Afficher le texte

Traduire en arabe

Traduire en français

Translate to English

Lire le texte

L'interface utilisateur (GUI)

OCR avec Tesseract OCR et GRNN

Les enlèvements parentaux. Les dossiers d'enlèvements parentaux restent ouverts pendant très longtemps, notamment si l'enfant se trouve à l'étranger, la législation n'est pas la même d'un pays à un autre.

Les fugues. En général, elles sont réglées dans les 48h. Elles ne sont pas considérées comme inquiétantes si la personne disparue ne présentait pas de signes de dépression et si elle n'a pas suivi un majeur.

Les disparitions inquiétantes. Concernent les mineurs, jeunes majeures et adultes qui présentaient quelques signes de dépression, et qui ont été susceptibles de suivre un adulte. **Lors d'une disparition inquiétante, il faut prévenir directement la gendarmerie et non le 116 000.**

Importer une image
Afficher le texte
Traduire en arabe
Traduire en français
Translate to English
Lire le texte

Les enlèvements parentaux. Les dossiers d'enlèvements parentaux restent ouverts pendant très longtemps, notamment si l'enfant se trouve 4 étranger, la législation n'est pas la même d'un pays 4 un autre.

Traduction de texte

Grâce à la bibliothèque Google Translate, notre application est capable de détecter automatiquement la langue source des caractères identifiés et de les traduire efficacement vers la langue cible disponible sélectionnée par l'utilisateur.



Traduction de texte

OCR avec Tesseract OCR et GRNN

Les enlèvements parentaux. Les dossiers d'enlèvements parentaux restent ouverts pendant très longtemps, notamment si l'enfant se trouve à l'étranger, la législation n'est pas la même d'un pays à un autre.

Les fugues. En général, elles sont réglées dans les 48h. Elles ne sont pas considérées comme inquiétantes si la personne disparue ne présentait pas de signes de dépression et si elle n'a pas suivi un majeur.

Les disparitions inquiétantes. Concernent les mineurs, jeunes majeures et adultes qui présentaient quelques signes de dépression, et qui ont été susceptibles de suivre un adulte. **Lors d'une disparition inquiétante, il faut prévenir directement la gendarmerie et non le 116 000.**

Importer une image
Afficher le texte
Traduire en arabe
Traduire en français
Translate to English
Lire le texte

الاختطاف الأبوي. سجلات الاختطاف الأبوي
تظل مفتوحة لفترة طويلة جدًا ، خاصة إذا كان الطفل كذلك
4. أجنبي ، التشريع ليس هو نفسه من دولة لأخرى

Traduction de texte

OCR avec Tesseract OCR et GRNN

Les enlèvements parentaux. Les dossiers d'enlèvements parentaux restent ouverts pendant très longtemps, notamment si l'enfant se trouve à l'étranger, la législation n'est pas la même d'un pays à un autre.

Les fugues. En général, elles sont réglées dans les 48h. Elles ne sont pas considérées comme inquiétantes si la personne disparue ne présentait pas de signes de dépression et si elle n'a pas suivi un majeur.

Les disparitions inquiétantes. Concernent les mineurs, jeunes majeures et adultes qui présentaient quelques signes de dépression, et qui ont été susceptibles de suivre un adulte. **Lors d'une disparition inquiétante, il faut prévenir directement la gendarmerie et non le 116 000.**

Importer une image

Afficher le texte

Traduire en arabe

Traduire en français

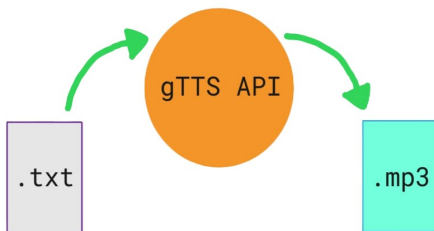
Translate to English

Lire le texte

parental abductions. Parental abduction records remain open for a very long time, especially if the child is 4 foreign, the legislation is not the same from one country to another.

Synthèse vocale

En intégrant la bibliothèque gTTS à notre projet, nous avons pu donner la possibilité à nos utilisateurs d'entendre la lecture des caractères identifiés. Cela s'avère particulièrement utile pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle.

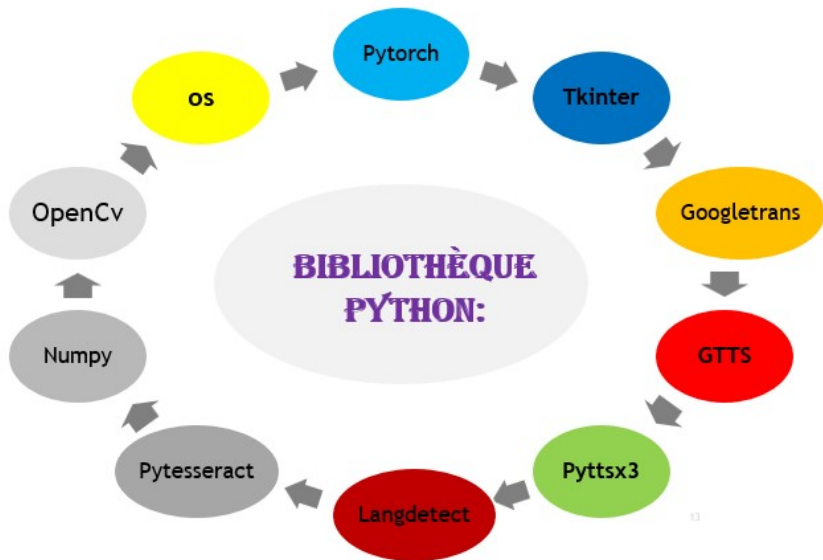


Expériences et Analyses

Environnement de travail



Bibliothèques



Base de données MNIST



Comment fonctionne le système intégré OCR-GRNN ?

Le système intègre les capacités de reconnaissance de l'OCR avec les capacités du GRNN. Lorsque l'OCR et le GRNN reconnaissent le texte imprimé, ce dernier est affiché dans l'interface et peut rapidement être traduit en temps réel.

1

Etape 1: Acquisition et prétraitement des données

L'image est prétraitée pour améliorer sa qualité et faciliter la reconnaissance des caractères. Cela peut inclure des étapes telles que le redimensionnement, la correction de la perspective, l'amélioration du contraste et de la luminosité, ainsi que la réduction du bruit.

2

Etape 2: Reconnaissance de caractères

Le système intégré OCR-GRNN facilite la numérisation de documents imprimés et leur conversion en format facilement accessible et modifiable.

3

Etape 3: Traduction de texte et synthèse vocale

L'interface conviviale permet aux utilisateurs d'insérer une image contenant du texte, de visualiser les résultats de reconnaissance et de traduire instantanément le texte.

Applications du système intégré de reconnaissance de caractères

La combinaison de l'OCR (Optical Character Recognition) et du GRNN (Gated Recurrent Neural Network) nous permet d'exploiter les avantages de chaque méthode et d'obtenir des résultats de reconnaissance des caractères plus précis et robustes.

```
# Test the Model
correct = 0
total = 0
for images, labels in test_loader:
    images = Variable(images.view(-1, 28, 28))
    outputs = grnn_model(images)
    _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
    total += labels.size(0)
    correct += (predicted == labels).sum()

print('Accuracy of the network on the 10000 test images: %d %%' % (100 * correct / total))
```

Accuracy of the network on the 10000 test images: 99 %

Simulation

Conclusion

Le système de reconnaissance de caractères imprimés et de traduction de texte utilisant OCR et GRNN est une application innovante. Bien qu'il ait des limites, ses avantages le rendent attrayant pour un large éventail d'applications.

Merci pour votre attention